

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра информатики

Дисциплина: Прикладные задачи математического анализа

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к курсовой работе
на тему

Основные виды сходимости ряда Фурье

БГУИР КП 1-40 04 01

Студент: гр. 153503
Кахновский Е.С.

Руководитель: канд. ф.-м. н.,
доцент Анисимов В.Я.

Минск 2022

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
1 Теоретическая часть.....	5
1.1 Периодические функции и их свойства.....	5
1.2 Функциональный ряд.....	6
1.3 Тригонометрический ряд	9
1.4 Признаки сходимости ряда Фурье	12
1.5 Ряд Фурье в Гильбертовом пространстве.....	15
2 Практическая часть	20
2.1 Исследовать функциональный ряд на равномерную сходимость	20
2.2 Разложить в ряд Фурье 2π – периодическую кусочно-непрерывную функцию	22
Заключение	25
Список использованных источников	26

ВВЕДЕНИЕ

С давних времен человек, изучая явления природы сталкивается с периодическими функциями времени. Например, при вращении Земли вокруг Солнца её расстояние от Солнца всё время меняется, но после полного оборота Земля оказывается на том же расстоянии от Солнца, что и год назад. Что касается техники, то можно отнести процессы, связанные не только с работой любой машины, но и с любым механизмом.

Ряды Фурье являются одним из методов преобразования Фурье. Данный процесс происходит каждый раз, когда человек слышит какой-либо звук. Наше ухо в автоматическом режиме производит преобразование звуковой волны. Колебательные движения элементарных частиц в упругой среде раскладываются в ряды (по спектру) последовательных значений уровня громкости для тонов разной высоты. Далее мозг превращает эти данные в привычные для нас звуки.

До создания компьютерной техники методика Фурье являлась лучшим оружием в арсенале ученых при работе с волновой природой нашего мира. Ряд Фурье в комплексной форме позволяет решать не только простые задачи, которые поддаются прямому применению законов механики Ньютона, но и фундаментальные уравнения. Большинство открытий ньютоновской науки девятнадцатого века стали возможны только благодаря методике Фурье.

Так, ряд Фурье в комплексной форме позволил совершить прорыв в изучении космического пространства. Кроме того, это повлияло на изучение физики полупроводниковых материалов и плазмы, микроволновой акустики, океанографии, радиолокации, сейсмологии.

Целью курсовой работы является изучение основных видов сходимости ряда Фурье и актуальности практического применения преобразования.

В соответствии с поставленной целью были определены следующие *задачи*:

1. Изучить теоретические аспекты ряда Фурье и его основные виды сходимости
2. Исследовать функциональный ряд на равномерную сходимость
3. Разложить в ряд Фурье 2π – периодическую кусочно-непрерывную функцию

Оригинальность работы (система antiplagiat.ru, см. рисунок 1): 84.2%

Отчет о проверке на заимствования №1



Автор: Кахновский Евгений Сергеевич

Проверяющий:

Отчет предоставлен сервисом «Антиплагиат» - <http://users.antiplagiat.ru>

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

№ документа: 3
Начало загрузки: 15.12.2022 14:45:21
Длительность загрузки: 00:00:01
Имя исходного файла: КахновскийЕС.pdf
Название документа: КахновскийЕС
Размер текста: 22 кБ
Тип документа: Курсовая работа
Символов в тексте: 22137
Слов в тексте: 3142
Число предложений: 192

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧЕТЕ

Начало проверки: 15.12.2022 14:45:22
Длительность проверки: 00:00:08
Корректировка от 15.12.2022 14:57:51
Комментарии: не указано
Модули поиска: Интернет Free



ЗАИМСТВОВАНИЯ

15,8%

САМОЦИТИРОВАНИЯ

0%

ЦИТИРОВАНИЯ

0%

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ

84,2%

Рисунок 1 — отчет о проверке на заимствования

1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Периодические функции и их свойства

Определение. Функция $f(x)$ называется периодической, если существует постоянное число $T > 0$, для которого

$$f(x + T) = f(x),$$

какого бы ни было x из области задания этой функции. [5] Число T с таким свойством называется периодом функции $f(x)$. Наиболее известными периодическими функциями являются: $\sin(x)$, $\cos(x)$, $\operatorname{tg}(x)$, ...

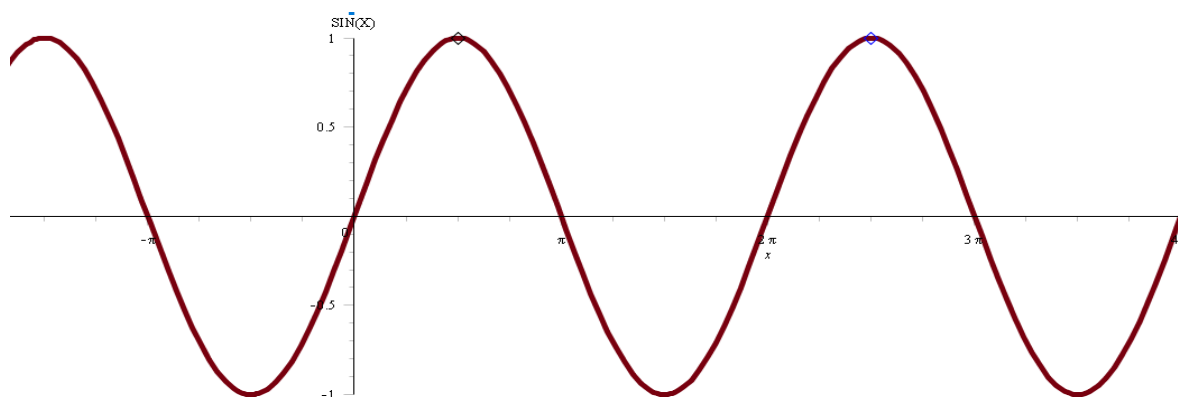


Рисунок 1.1.1 – График периодической функции $\sin(x)$

1. Если периодическая функция имеет период T , то она имеет бесчисленное множество периодов: $2T$, $3T$, ..., $-T$, $-2T$, Наименьший из положительных периодов называется основным. Следовательно, если периодическая функция имеет основной период T_0 , то любой другой ее период кратен T_0 . [11]

2. Сумма, разность и произведение двух функций с одним и тем же периодом T являются функциями с периодом T . [11]

3. Если $f(t)$ - периодическая функция с периодом T , то функция $f(at + b)$, где $a > 0$, также периодическая с периодом $\frac{T}{a}$: [11]

$$f\left[a\left(t + \frac{T}{a}\right) + b\right] = f[(at + b) + T] = f(at + b)$$

4. Если $f(t)$ - периодическая функция с периодом T , интегрируемая на некотором сегменте $[t_0, t_0 + T]$, то величина интеграла $\int_{t_0}^{t_0+T} f(t) dt$ остаётся одной и той же при любом t_0 , то есть $\int_0^T f(t) dt = \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) dt$ [11]

1.2 Функциональный ряд

Определение. Функциональным рядом называется ряд вида

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + u_3(x) + \dots + u_n(x) + \dots \quad (1.1)$$

Где $u_n(x)$ – функции, определенные на некотором множестве X . [1]

Сумма

$$S_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x)$$

называется n – й *частичной суммой ряда*, а выражение

$$r_n(x) = u_{n+1}(x) + u_{n+2}(x) + u_{n+3}(x) + \dots = \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k(x)$$

остатком ряда (1.1).

При каждом конкретном $x_0 \in X$ функциональный ряд (1.1) превращается в числовой ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$. Если этот числовой ряд сходится ($\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$), то функциональный ряд (1.1) сходится в точке x_0 .

Областью сходимости D называется совокупность значений $x \in X$ при которых функциональный ряд (1.1) сходится.

Поточечная сходимость - сходимость функционального ряда в каждой точке $x \in D$.

Суммой ряда (1.1) называется функция

$$S(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) \quad (1.2)$$

Эта функция определена для всех x из области сходимости D ряда. Для сходящегося ряда имеем $S(x) = S_n(x) + r_n(x)$, причем $r_n(x) \rightarrow 0$, если $n \rightarrow \infty$. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ называется абсолютно сходящимся, если сходится ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n(x)|$. Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ сходится, а $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n(x)|$ расходится, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ сходится условно. [1]

Признаки равномерной сходимости функциональных рядов.

1.2.1 Критерий Коши равномерной сходимости.

Для того чтобы ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ сходилась равномерно на D , необходимо и достаточно, чтобы для любого $\varepsilon > 0$ существовал номер $N(\varepsilon)$, такой, что при

любых $n > N(\varepsilon)$ и для любого $p > 0$ выполнялось неравенство . [1]

$$|u_n(x) + u_{n+2}(x) + \dots + u_{n+p}(x)| < \varepsilon, \forall x \in D$$

Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ сходится равномерно на D , то необходимо $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup |u_n(x)| = 0$ для любого x из D , иначе равномерной сходимости ряда на D нет [2].

1.2.2 Признак Вейерштрасса

Если члены ряда удовлетворяют неравенству

$$|u_n(x)| \leq a_n, n = 1, 2, \dots, \forall x \in D \quad (1.3)$$

где $a_n \geq 0$, а ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ сходится равномерно и абсолютно в D .

Так как ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, то, согласно критерию Коши о сходимости ряда [1], для любого $p \in N$ выполнено неравенство

$$a_{n+1} + a_{n+2} + \dots + a_{n+p} < \varepsilon, \forall n \geq N(\varepsilon)$$

Отсюда и из неравенства (1.3) получаем

$$\begin{aligned} |u_{n+1}(x) + \dots + u_{n+p}(x)| &\leq |u_{n+1}(x)| + \dots + |u_{n+p}(x)| \leq \\ &\leq a_{n+1} + \dots + a_{n+p} < \varepsilon, \forall n \geq N(\varepsilon), \forall p > 0, \forall x \in D, \end{aligned}$$

что в соответствии с критерием Коши и доказывает равномерную (и абсолютную) сходимость ряда $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ в D .

При выполнении неравенства (1.3) говорят, что сходящийся ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ является *мажорантой* для ряда $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$. [1]

1.2.3 Признак Абеля

Пусть для ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)v_n(x), x \in D, n = 1, 2, \dots \quad (1.4)$$

выполнены условия:

- 1) Частичные суммы ряда $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ равномерно ограничены на D .
- 2) Последовательность $(u_n(x))$ монотонна убывающая и равномерно стремится к нулю, т.е. $0 \leq u_{n+1} \leq u_n(x)$.

Тогда ряд (1.4) сходится равномерно в D . [1]

1.3 Тригонометрический ряд

Определение. Ряд вида

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \quad (1.5)$$

называется *тригонометрическим рядом*. [2]

Пусть $f(x)$ – непрерывная периодическая функция с периодом 2π , тогда справедливо:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \quad (1.6)$$

Доказательство. Предположим, что ряд сходится равномерно на $\mathbb{R}$. По теореме об интегрировании функциональных рядов его можно почленно интегрировать от $-\pi$ до π . [1]

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{a_0}{2} \int_{-\pi}^{\pi} dx + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \int_{-\pi}^{\pi} \cos kx dx + b_k \int_{-\pi}^{\pi} \sin kx dx)$$

В силу равенства

$$\int_{-\pi}^{\pi} 1 * \sin(nx) dx = 0, \quad \int_{-\pi}^{\pi} 1 * \cos(nx) dx = 0$$

Интегралы под знаком суммы равны нулю. Поэтому если выразить a_0 :

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx \quad (1.7)$$

Умножим теперь обе части равенства (1.6) на $\cos(nx)$ и результат проинтегрируем в тех же пределах:

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx = \frac{a_0}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \, dx + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \int_{-\pi}^{\pi} \cos kx \cos nx \, dx + b_k \int_{-\pi}^{\pi} \sin kx \cos nx \, dx)$$

Отсюда в силу ортогональности тригонометрической системы функций получим равенство

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx, n = 1, 2, \dots \quad (1.8)$$

Аналогично, умножив равенство (1.6) на $\sin nx$ и интегрируя результат в пределах от $-\pi$ до π , найдем

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx, n = 1, 2, \dots \quad (1.9)$$

Если функция $f(x)$ интегрируема на отрезке $[-\pi, \pi]$ и может быть разложена в тригонометрический ряд (1.6), то коэффициенты a_n и b_n этого ряда вычисляются по формулам (1.7)-(1.9). Эти коэффициенты называются **коэффициентами Фурье** для функции $f(x)$, а тригонометрический ряд (1.6) с такими коэффициентами – **рядом Фурье**. [1]

Формулы (1.7)-(1.9) показывают, что коэффициенты Фурье могут быть вычислены для любой интегрируемой на $[-\pi, \pi]$ 2π -периодической функции. Следовательно, что для такой функции всегда можно составить ряд Фурье

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \quad (1.10)$$

Теорема Дирихле

Пусть 2π -периодическая функция $f(x)$ является кусочно-гладкой на $[-\pi, \pi]$.

Тогда ее ряд Фурье сходится к $f(x)$ в каждой точке непрерывности и к значению $\frac{f(x+0)+f(x-0)}{2}$ в точке разрыва, тогда имеет место равенство [1]

$$\frac{f(x+0) + f(x-0)}{2} = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)) \quad (1.11)$$

Если 2π -периодическая функция $f(x)$ непрерывна на всей оси и кусочно-гладка, то ее ряд Фурье сходится к $f(x)$ равномерно.

1.4 Признаки сходимости ряда Фурье

1.4.1 Признак равномерной сходимости ряда Фурье

Если функция $f(x)$ периода 2π непрерывна на всей действительной оси и имеет кусочно-непрерывную производную на периоде, то ее ряд Фурье равномерно сходится к ней [7]:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \quad (1.12)$$

Пример. Функция $\psi(x)$ периода 2π , четная и определяемая на отрезке $[0, \pi]$ равенством

$$\psi(x) = x \quad (0 \leq x \leq \pi)$$

удовлетворяет сформулированному признаку. Ее коэффициенты Фурье равны:

$$\begin{aligned} a_0 &= \pi \\ a_k &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos kx \, dx = \frac{\pi}{2} \\ b_k &= 0 \end{aligned}$$

Тогда, согласно указанному признаку,

$$\psi(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos(2k-1)x}{(2k-1)^2} \quad (-\infty < x < \infty)$$

при этом сходимость ряда равномерная. Это следует и из общей теории рядов (по критерию Вейерштрасса).

1.4.2 Признак Дирихле (признак сходимости ряда Фурье).

Функция $f(x)$ периода 2π удовлетворяет условию Дирихле, если на отрезке $[0, 2\pi]$ можно указать конечное число точек $0 = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_N = 2\pi$

таких, что на интервалах (x_j, x_{j+1}) функция ограничена, непрерывна и монотонна, а в точках x_j разрыва f

$$f(x_j) = \left(\frac{f(x_j + 0) + f(x_j - 0)}{2} \right) \quad (1.13)$$

т.е. значение f в x_j есть среднее арифметическое правого и левого пределов f в x .

Если функция $f(x)$ периода 2π удовлетворяет условию Дирихле, то ее ряд Фурье сходится к ней для любого x . [7]

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx) \quad (-\infty < x < \infty)$$

1.4.3 Признак Дини

Ряд Фурье функции $f(x)$ в точке x_0 сходится к сумме S_0 , если при некотором $h > 0$ интеграл

$$\int_0^h \frac{|\varphi(t)|}{t} dt \quad (1.14)$$

существует. [4]

В развернутом виде интеграл Дини может быть написан так:

1) Функция $f(x)$ в точке x_0 непрерывна

$$\int_0^h \frac{|f(x_0 + t) + f(x_0 - t) - 2f(x_0)|}{t} dt$$

2) Функция $f(x)$ в точке x_0 с обеих сторон разрывы первого рода

$$\int_0^h \frac{|f(x_0 + t) + f(x_0 - t) - f(x_0 + 0) - f(x_0 - 0)|}{t} dt$$

1.4.4 Признак Липшица

Ряд Фурье функции $f(x)$ сходится в точке x_0 , где она непрерывна, к сумме $f(x_0)$, если для достаточно малых t выполняется неравенство [4]

$$|f(x_0 \pm t) - f(x_0)| \leq Lt^\alpha \quad (1.15)$$

где L и α – положительные постоянные ($\alpha \leq 1$).

В случае $\alpha = 1$ имеем попросту

$$\left| \frac{f(x_0 \pm t) - f(x_0)}{t} \right| \leq L \quad (1.16)$$

Если же $\alpha < 1$, то

$$\left| \frac{f(x_0 \pm t) - f(x_0)}{t} \right| \leq \frac{L}{t^{1-\alpha}} \quad (1.17)$$

В частности, условие Липшица при $\alpha = 1$ заведомо будет выполнено, если для функции $f(x)$ в точке x_0 существует конечная производная $f'(x_0)$ или, по крайней мере, конечные односторонние производные

$$f'_+(x_0) = \lim_{t \rightarrow +0} \frac{f(x_0 + t) - f(x_0)}{t}$$

$$f'_-(x_0) = \lim_{t \rightarrow +0} \frac{f(x_0 - t) - f(x_0)}{-t}$$

Хотя бы и различные между собой. Таким образом, в точке x_0 , где функция $f(x)$ дифференцируема или, по крайней мере, имеет обе конечные односторонние производные, ряд Фурье сходится, причем сумма его равна $f(x_0)$. [4]

1.5 Ряд Фурье в Гильбертовом пространстве

Пусть V - линейное пространство. Скалярным произведением называется правило, ставящее в соответствие каждой паре элементов x и y из V некоторое число, если выполнены следующие аксиомы скалярного произведения [1]:

- 1) $(x, y) = (y, x), \forall x, y \in V$ (коммутативность)
- 2) $(x + y, z) = (x, z) + (y, z), \forall x, y, z \in V$ (дистрибутивность)
- 3) $(\alpha x, y) = \alpha(x, y), \forall x, y \in V, \forall \alpha \in R$
- 4) $(x, x) \geq 0$, причем $(x, x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$

Линейное пространство V с введенным в нем скалярным произведением называется *предгильбертовым* или *пространством со скалярным произведением*. [1]

В таком пространстве справедливо неравенство Коши-Буняковского

$$|(x, y)| \leq \sqrt{(x, x)}\sqrt{(y, y)}, \forall x, y \in V$$

Последовательность векторов $\{x^n\}$ из V называется *последовательностью Коши* или *фундаментальной последовательностью*, если для любого $\varepsilon > 0$ можно найти номер $N = N(\varepsilon)$, такой, что для всех $n, m \geq N$ выполнено неравенство

$$\rho(x^n, x^m) = \|x^n - x^m\| < \varepsilon$$

Пространство называется *полным*, если в нем всякая последовательность Коши сходится к элементу пространства V . Полное *предгильбертовое пространство* называется *пространством Гильберта* или *гильбертовым пространством* и обозначается буквой H . [1]

Определение. Функции $f(x)$ и $g(x)$ называются ортогональными на отрезке $[a, b]$, если их скалярное произведение равно нулю, т.е. если

$$(f, g) = 0 \Leftrightarrow \int_a^b f(x)g(x)dx = 0 \quad (1.18)$$

Система функций называется ортонормированной, если составляющие ее функции попарно ортогональны, и норма каждой функции равна единице, т.е.

$$(\varphi_m, \varphi_n) = \int_a^b \varphi_m(x) \varphi_n(x) dx = \delta_{mn} = \begin{cases} 0, m \neq n; \\ 1, m = n. \end{cases} \quad (1.19)$$

Пусть задана система ортогональных функций $\{\varphi_n(x)\}$ на отрезке $[a, b]$ и функция $f(x)$, которая интегрируема на этом отрезке. Предположим, что $f(x)$ можно представить равномерно сходящимся на $[a, b]$ рядом

$$f(x) = C_0 \varphi_0(x) + C_1 \varphi_1(x) + \dots + C_n \varphi_n(x) + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} C_k \varphi_k(x) \quad (1.20)$$

где $C_0, C_1, \dots, C_n, \dots$ – коэффициенты ряда. Умножив обе части равенства (1.20) на $\varphi_n(x)$ и проинтегрировав результат почленно в пределах от a до b , получим равенство

$$\int_a^b f(x) \varphi_n(x) dx = C_n \int_a^b \varphi_n(x)^2 dx, n = 0, 1, \dots$$

Отсюда

$$C_n = \frac{(f, \varphi_n)}{\|\varphi_n\|^2}, n = 0, 1, \dots \quad (1.21)$$

Если система функций $\{\varphi_n(x)\}$ ортонормирована, то формула 1.21 приобретает вид

$$C_n = \int_a^b f(x) \varphi_n(x) dx, n = 0, 1, \dots \quad (1.22)$$

Определение. Пусть функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$ или имеет на этом отрезке конечное число точек разрыва первого рода. *Рядом*

Фурье такой функции $f(x)$ на отрезке $[a, b]$ по ортогональной системе функций $\{\varphi_n(x)\}$ называется ряд [1]

$$C_0\varphi_0(x) + C_1\varphi_1(x) + \dots + C_n\varphi_n(x) + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} C_k\varphi_k(x) \quad (1.23)$$

Коэффициенты которого определяются равенствами (1.21)-(1.22).

Каждой такой функции можно поставить в соответствие ее ряд Фурье по ортогональной системе $\{\varphi_n(x)\}$:

$$f(x) \sim \sum_{k=0}^{\infty} C_k\varphi_k(x) \quad (1.23)$$

Пусть $\{\varphi_n(x)\}$ - ортогональная на $[a, b]$ система функций. Выражение

$$\sigma_n(x) = \alpha_0\varphi_0(x) + \alpha_1\varphi_1(x) + \dots + \alpha_n\varphi_n(x)$$

называется многочленом n -ого порядка по этой ортогональной системе. Здесь $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_n$ - числа. Предположим, что $f(x)$ – функция с интегрируемым квадратом на $[a, b]$. Величина

$$\delta_n^2 = \int_a^b (f(x) - \sigma_n(x))^2 dx = \int_a^b \left[f(x) - \sum_{k=0}^n \alpha_k \varphi_k(x) \right]^2 dx \quad (1.24)$$

Называется квадратичным отклонением многочлена $\sigma_n(x)$ от функции $f(x)$ на отрезке $[a, b]$. Коэффициенты α_k , при которых квадратичное отклонение минимально, называются коэффициентами наилучшего приближения многочлена $\sigma_n(x)$ к функции $f(x)$.

Свойство. Коэффициентами наилучшего приближения функции $f(x)$ многочленом $\sigma_n(x) = \sum_{k=0}^n \alpha_k \varphi_k(x)$ являются коэффициенты Фурье этой функции по ортогональной системе $\{\varphi_n(x)\}$ [1].

Доказательство. Преобразуем

$$\delta_n^2 = \int_a^b f^2(x)dx - 2 \sum_{k=0}^n \alpha_k C_k \|\varphi_k(x)\|^2 + \sum_{k=0}^n \alpha_k^2 \|\varphi_k(x)\|^2,$$

Выделяя в правой части равенства полный квадрат, находим

$$\delta_n^2 = \int_a^b f^2(x)dx - \sum_{k=0}^n C_k^2 \|\varphi_k(x)\|^2 + \sum_{k=0}^n (\alpha_k - C_k)^2 \|\varphi_k(x)\|^2 \quad (1.25)$$

Так как $\int_a^b f^2(x)dx = const$ и $\sum_{k=0}^n (\alpha_k - C_k)^2 = const$, то из неравенства (1.25) следует, что величина δ_n^2 будет минимальной, если $\alpha_k = C_k, k = 0, 1, \dots, n$.

Из минимального свойства коэффициентов Фурье и формулы (1.26) следует

$$\min \delta_n^2 = \int_a^b [f(x) - \sum_{k=0}^n C_k \varphi_k(x)]^2 dx = \|f^2\| - \sum_{k=0}^n C_k^2 \|\varphi_k\|^2. \quad (1.26)$$

Так как $\delta_n^2 \geq 0$, то из (1.26) следует *неравенство Бесселя*

$$\sum_{k=0}^n C_k^2 \|\varphi_k\|^2 \leq \|f^2\| \quad (1.27)$$

Справедливое для любого n , поскольку ряд $\sum_{k=0}^n C_k^2 \|\varphi_k\|^2$ сходится. Из соотношений (1.25) и (1.26) вытекает, что величина $\min \delta_n^2$ будет стремиться к нулю при $n \rightarrow \infty$ тогда и только тогда, когда выполнено *уравнение замкнутости* или *равенство Парсеваля-Стеклова*. [1]

$$\sum_{k=0}^{\infty} C_k^2 \|\varphi_k\|^2 = \|f^2\| \quad (1.28)$$

Сходимость в среднеквадратичном.

Пусть

$$S_n(x) = C_0\varphi_0(x) + C_1\varphi_1(x) + \dots + C_n\varphi_n(x) + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} C_k\varphi_k(x) -$$

n -я частичная сумма ряда Фурье функции $f(x)$ по ортогональной на отрезке $[a, b]$ системе функций $\{\varphi_n(x)\}$. Ряд Фурье функции называется сходящимся к этой функции в среднем квадратичном на $[a, b]$, если

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b [f(x) - S_n(x)]^2 dx = 0 \quad (1.29)$$

Теорема. Ряд Фурье $\sum_{k=0}^{\infty} C_k\varphi_k(x)$ функции $f(x)$ по ортогональной на отрезке $[a, b]$ системе функций $\{\varphi_n(x)\}$ сходится на этом отрезке к $f(x)$ в среднем квадратичном тогда и только тогда, когда выполнено равенство Парсеваля-Стеклова 1.28 [1].

2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1 Исследовать функциональный ряд на равномерную сходимость

Найдем n_{min} , начиная с которого график частичной суммы функционального ряда $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{7n-11}$ не выходит на отрезке $[0,1]$ за пределы ε полосы. Рассмотрим несколько точек зрения : теоретическую и практическую при решении задачи.

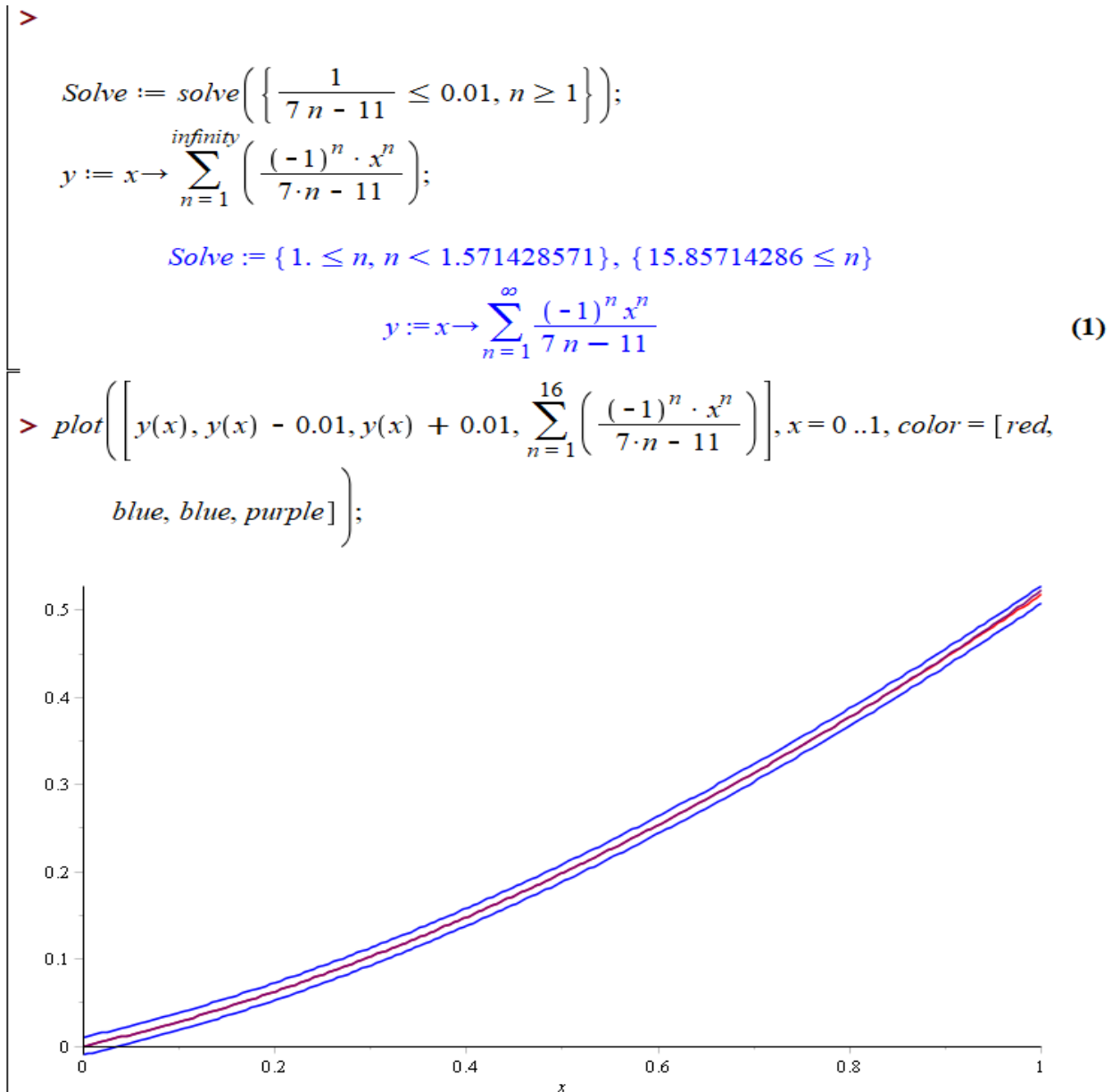


Рисунок 2.1.1 – Равномерная сходимость с теоретической точки зрения

$$Solve := solve\left(\left\{\frac{1}{7n-11} \leq 0.01, n \geq 1\right\}\right);$$

$$y := x \rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(-1)^n \cdot x^n}{7n-11} \right);$$

$$Solve := \{1. \leq n, n < 1.571428571\}, \{15.85714286 \leq n\}$$

$$y := x \rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{7n-11}$$

(1)

$$\begin{aligned} &> plot\left(\left[y(x), y(x) - 0.01, y(x) + 0.01, \sum_{n=1}^9 \left(\frac{(-1)^n \cdot x^n}{7n-11}\right)\right], x = 0.9 \dots 1, color\right. \\ &\quad \left.= [red, blue, blue, purple]\right); \end{aligned}$$

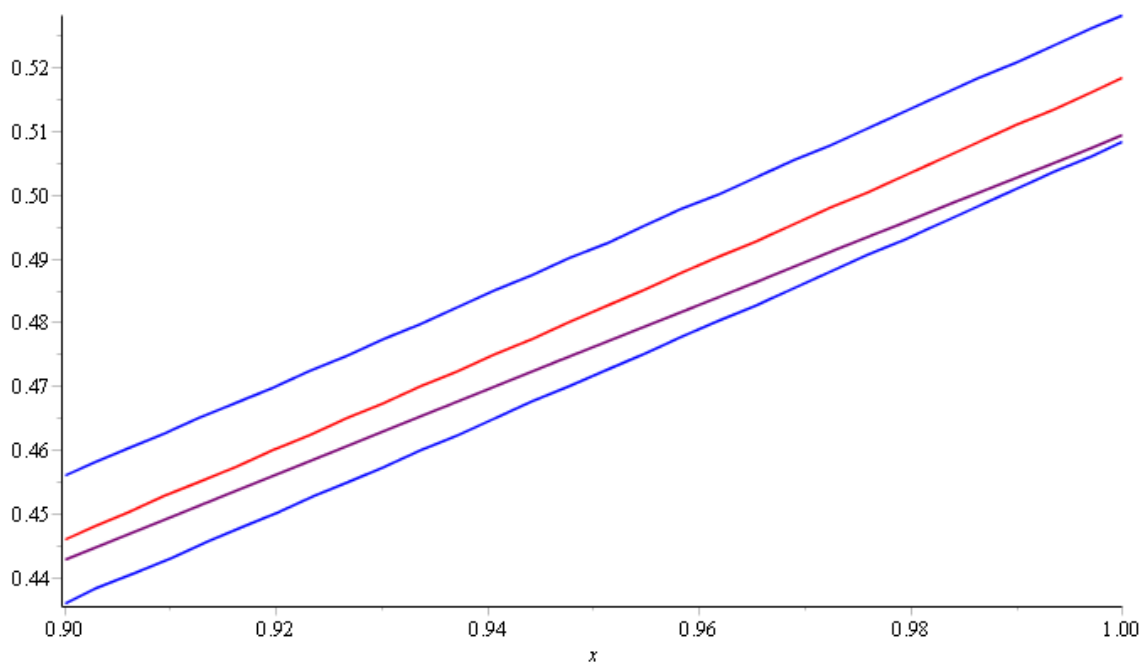


Рисунок 2.1.2 – Равномерная сходимость с практической точки зрения

2.2 Разложить в ряд Фурье 2π – периодическую кусочно-непрерывную функцию

Для 2π –периодической кусочно-непрерывной функции $f(x)$ по ее аналитическому определению на главном периоде получите разложение в тригонометрический ряд Фурье. Постройте в одной системе координат на промежутке $[-3\pi, 3\pi]$ графики частичных сумм ряда и его суммы.

$$f(x) = \begin{cases} \pi + 2x & -\pi \leq x < 0 \\ -\frac{\pi}{2} & 0 \leq x < \pi \end{cases}$$

Пользовательская процедура, позволяющая раскладывать произвольную функцию (удовлетворяющую теореме Дирихле) в ряд Фурье, с нахождением коэффициентов a_0 , a_n , b_n .

```
DecomposFuncIntoFourierSeries_Task1 := proc(f, k) local a0, an, bn;
a0 := simplify( $\frac{1}{\pi} \cdot \text{int}(f, x = -\pi .. \pi)$ );
an := simplify( $\frac{1}{\pi} \cdot \text{int}(f \cos(n \cdot x), x = -\pi .. \pi)$ );
bn := simplify( $\frac{1}{\pi} \cdot \text{int}(f \sin(n \cdot x), x = -\pi .. \pi)$ );
return  $\frac{1}{2} \cdot a0 + \text{sum}(an \cdot \cos(n \cdot x) + bn \cdot \sin(n \cdot x), n = 1 .. k)$ 
end proc;

DecomposFuncIntoFourierSeries_Task1 := proc(f, k) (1)
local a0, an, bn;
a0 := simplify( $\text{int}(f, x = -\pi .. \pi) / \pi$ );
an := simplify( $\text{int}(f * \cos(n * x), x = -\pi .. \pi) / \pi$ );
bn := simplify( $\text{int}(f * \sin(n * x), x = -\pi .. \pi) / \pi$ );
return  $1/2 * a0 + \text{sum}(an * \cos(n * x) + bn * \sin(n * x), n = 1 .. k)$ 
end proc
```

Рисунок 2.2.1 – Процедура, позволяющая раскладывать произвольную функцию в ряд Фурье

$f := \text{piecewise}\left(-\pi \leq x < 0, \pi + 2x, 0 \leq x < \pi, -\frac{\pi}{2}\right);$

$$f := \begin{cases} \pi + 2x & -\pi \leq x \text{ and } x < 0 \\ -\frac{1}{2}\pi & 0 \leq x \text{ and } x < \pi \end{cases}$$

(2)

> # Отрисовка графика на $[-\pi, \pi]$,

|

$\text{plot}(f, x = -\pi .. \pi, \text{discont} = \text{true});$

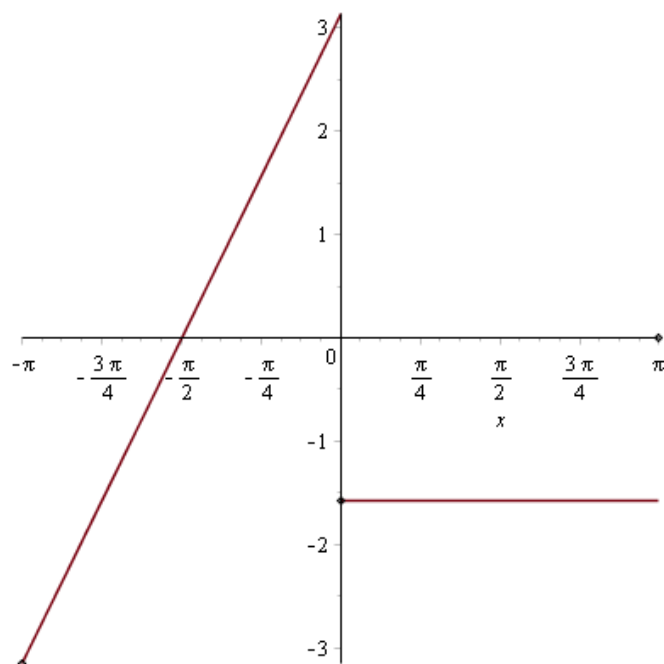


Рисунок 2.2.2 – Построение графика функции на $[-\pi, \pi]$

> # Построение графиков частичных сумм и суммы ряда

```
plot([DecomposFuncIntoFourierSeries_Task1(f, 1),
      DecomposFuncIntoFourierSeries_Task1(f, 3),
      DecomposFuncIntoFourierSeries_Task1(f, 7),
      DecomposFuncIntoFourierSeries_Task1(f, infinity)], x = -3π..3π, legend
      = ["Sum(1)", "Sum(3)", "Sum(7)", "Sum(Inf)"], discount = true, color = [red,
      green, blue, black])
```

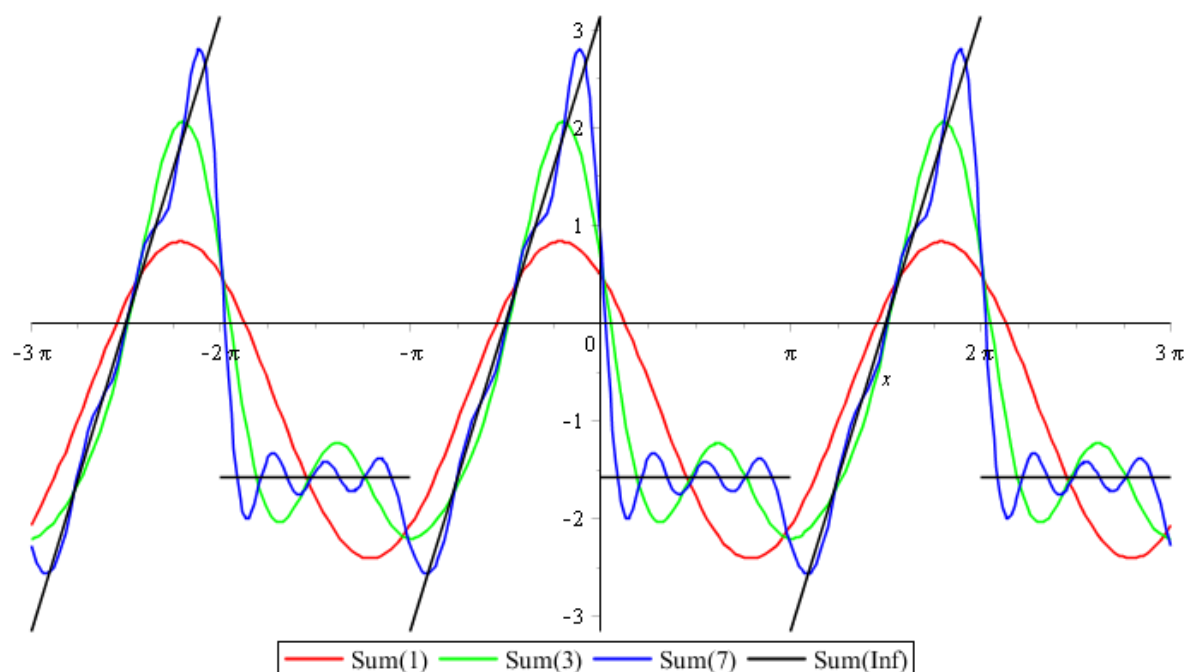


Рисунок 2.2.3 – Построение частичных сумм и функции

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью курсовой работы было изучение основных видов сходимости ряда Фурье и актуальности практического применения преобразования. В результате курсовой работы были изучены теоретические аспекты ряда Фурье и его основные виды сходимости. С помощью программной среды системы компьютерной алгебры (СКА) Maple удалось исследовать функциональный ряд на равномерную сходимость, разложить в ряд Фурье 2π – периодическую кусочно-непрерывную функцию.

В первом пункте теоретической части были изучены периодические функции и их свойства. Во втором пункте был изучен функциональный ряд и виды его сходимости, так как ряд Фурье в частном случае является функциональным рядом. Третий пункт был посвящен тригонометрическому ряду Фурье, коэффициентам Фурье. Была изучена теорема Дирихле о сходимости ряда. В четвертом пункте было уделено внимание признакам сходимости ряда Фурье, таким как, признак равномерной сходимости ряда Фурье, признак Дирихле, а также признак Дини и Липшица. В заключительном пятом пункте была рассмотрена тема ряда Фурье в Гильбертовом пространстве, изучены свойства линейных пространств, а также среднеквадратичная сходимость ряда Фурье. В данной курсовой работе был изложен основной теоретический материал по теме «Основные виды сходимости ряда Фурье».

В практической части были приведены примеры разложения функции в ряд Фурье и исследования функционального ряда на равномерную сходимость. Примеры рассмотрены с подробным решением с использованием программной среды системы компьютерной алгебры (СКА) Maple.

Сходимость рядов Фурье является очень обширной темой математического анализа, существует множество видов сходимости рядов Фурье. Курсовая работа посвящена исключительно основным из них и даёт необходимые базисные знания, без которых невозможно продолжить изучение данной темы.

Исходя из написанного, можно утверждать, что поставленная цель курсовой работы была достигнута.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] Жевняк, Р. М. Высшая математика: Дифференциальные уравнения. Ряды. Уравнения математической физики. Теория функций комплексной переменной :учеб. пособие/ Р. М Жевняк, А.А. Карпук — Мн. : ИРФ «Обозрение» , 1997. — 570 с.

[2] Бесов, О. В. Тригонометрические ряды Фурье : учебно-методическое пособие / О.В. Бесов. — Москва:МФТИ,2004. —31с.

[3] Фихтенгольц, Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. В 3 т. Т. II.: учеб. пособие — М.; ФИЗМАТЛИТ,2003. —864с.

[4] Фихтенгольц, Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. В 3 т. Т. III.: учеб. пособие — М.; ФИЗМАТЛИТ,2003. —647с.

[5] Толстов, Г.П. Ряды Фурье. - Москва ; Ленинград : Гос. изд-во техн.-теорет. лит., 1951. - 396 с. : черт.; 21 см. - (Физико-математическая б-ка инженера).

[6] Зигмунд, А. Тригонометрические ряды / Перевод с англ. О. С. Ивашева-Мусатова; Под ред. Н. К. Бари. - Москва : Мир, 1965. - 2 т.; 22 см.

[7] Бугров, Яков Степанович. Дифференциальные уравнения. Кратные интегралы. Ряды. Функции комплексного переменного : [Учеб. для инж.-техн. спец. вузов] / Я. С. Бугров, С. М. Никольский. - 3-е изд., испр. - М. : Наука, 1989. - 464 с. : ил.; 21 см.; ISBN 5-02-013925-4 (В пер.) : 1 р.

[8] Wikipedia Ряды Фурье // Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ряд_Фурье

[9] Wikipedia Функциональные ряды// Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Функциональный_ряд

[10] English Wikipedia Ряды Фурье// Режим доступа:
https://en.wikipedia.org/wiki/Convergence_of_Fourier_series

[11] Ряды Фурье: учеб. пособие / В.М. Долгополов, И.Н. Родионова, Э.Н. Рыкова. - Самара : Изд-во «Универс групп», 2011. - 92 с. ISBN 978-5-467-00222-4